Guia Operacional da Ferramenta do Gerador JEDI (JEDI Generator Tool)

Tomógrafos GE Healthcare (Brivo CT385, BrightSpeed e Optima Series)

Baseado no manual oficial GE Direction 5438996-8EN / 5181178

---

1. INTRODUÇÃO & ACESSO AO APLICATIVO

A ferramenta **JEDI Generator Tool** é o utilitário mestre de serviço da GE para controle, diagnóstico, calibração e gerenciamento de banco de dados do subsistema de Geração de Alta Tensão (Gerador JEDI e Tubo de Raio-X).

- **Como Acessar no Console:**
  - No console do operador (Host Computer), abra o **Common Service Desktop**;
  - Clique na aba superior **[DIAGNOSTICS]**;
  - Selecione a opção **[X-RAY GENERATION]**;
  - A janela principal **GenToolShell (Generator Tool - JEDI)** será inicializada.

---

2. MAPEAMENTO COMPLETO DA INTERFACE (TELA PRINCIPAL)

A tela principal do utilitário é dividida em **3 colunas operacionais**:

`

+--+

Generator Tool - JEDI

+----------------------+----------------------+----------------------------+

1. Tube Install	2. JEDI Tests	3. Database Management
(Instalação de Tubo)	(Testes do Gerador)	(Gerenciamento de Dados)

+----------------------+----------------------+----------------------------+

[Filament Cal] **[kV & mA X-Ray Gen]** **[Save Runtime Parameters]**

+----------------------+----------------------+----------------------------+

`

---

3. COLUNA 1: PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO TUBO (TUBE INSTALL)

3.1 [Reset TnT Data] — Zerar Dados de Disparos e Aquecimento do Tubo

- **Quando usar: OBRIGATÓRIO** imediatamente após a instalação física de um tubo de Raio-X novo ou recondicionado.
- **O que faz:** Zera os contadores acumulados de horas de filamento ligado, contagem total de exposições e curva térmica residual de Joules armazenados na placa controladora do gerador.

- **Passo a Passo:**
  - Clique em **[Reset TnT Data]**;
  - O sistema solicitará confirmação com aviso de substituição de tubo;
  - Confirme em **[Yes** / **Confirm]**;
  - Verifique a mensagem verde na área de status: `TnT Data Successfully Reset`.

3.2 [Filament Cal] — Calibração da Corrente do Filamento

- **Quando usar:** Após troca de tubo, troca da placa de controle do filamento ou quando ocorrerem erros de subcorrente/sobrecorrente de filamento.
- **O que faz:** Calibra a relação entre a corrente de pré-aquecimento e a corrente real de emissão (mA) para os pontos focais Pequeno (*Small Focal Spot*) e Grande (*Large Focal Spot*).
- **Passo a Passo:**
  - Selecione **[Filament Cal]**;
  - Certifique-se de que a sala de exames esteja fechada e desobstruída;
  - Pressione e segure o botão de disparo **[Scan]** no console quando solicitado;
  - O sistema executará disparos sucessivos mapeando a curva de emissão;
  - **Atenção:** Se o programa travar durante o processo, os dados anteriores da NVRAM não serão corrompidos. Basta reiniciar o utilitário.

3.3 [HHS Scans] & [HHS Report] — Varreduras e Relatório de Alta Velocidade (High Speed Scans)

- **O que faz:** Executa uma sequência padronizada de disparos em rotação rápida para condicionamento térmico inicial da pista anódica do tubo e validação do sistema de balanceamento térmico (*High Heat Storage*).
- Ao término, clique em **[HHS Report]** para visualizar e salvar o laudo digital comprobatório da estabilidade do tubo.

---

4. COLUNA 2: DIAGNÓSTICOS DO GERADOR (JEDI TESTS)

4.1 [kV Diagnostics] — Diagnóstico de Alta Tensão

- Realiza a checagem dos inversores de alta tensão sem necessidade de emissão de feixe contínuo. Avalia o chaveamento dos módulos IGBT e a simetria entre o semiciclo positivo e negativo do tanque de alta tensão.

4.2 [kV & mA X-Ray Gen] — Disparo Diagnóstico Monitorado

- **O que faz:** Permite configurar manualmente um disparo de teste único e coletar em tempo real todos os parâmetros elétricos de alta tensão capturados pelos conversores A/D do gerador.
- **Parâmetros Medidos e Tolerâncias:**

Parâmetro no Relatório	Significado Técnico	Tolerância / Critério de Aceitação
:---	:---	:---
`*Total kV`	Tensão nominal aplicada	Valor selecionado ± 3%
`*mA`	Corrente média medida no feixe	Valor selecionado ± 5%
`*kV @ 5 msec`	Tensão medida no transitório inicial (5 ms)	Não deve apresentar sobretensão (*overshoot*) > 8%
`*mA @ 5 msec`	Corrente medida no transitório inicial (5 ms)	Estabilização rápida sem oscilação
`Filament Current (Preheat)`	Corrente de repouso no filamento antes do disparo	Dentro da tabela de pré-aquecimento do tubo

`Filament Current (Scan End)`	Corrente de filamento no instante final do corte de RX	Sem queda brusca de aquecimento
`Exposure Time`	Tempo real de exposição cronometrado	± 1 ms em relação ao tempo programado

4.3 [Heater Diagnostics] — Diagnóstico do Circuito de Aquecimento do Filamento

- Testa a continuidade do circuito primário e secundário do transformador de filamento, impedância e sensoriamento de retorno da corrente de filamento em repouso.

4.4 [Rotor Diagnostics] — Diagnóstico de Rotação do Ânodo (Rotor Drive)

- Avalia a rampa de aceleração do ânodo giratório (*Boost*), a frequência da corrente trifásica aplicada aos enrolamentos do estator do tubo e a frenagem dinâmica (*Brake*).
- Identifica precocemente rolamentos de ânodo presos, ruído mecânico excessivo ou falha nos capacitores de partida do rotor.

---

5. COLUNA 3: GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS (DATABASE MANAGEMENT)

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> **SALVAMENTO OBRIGATÓRIO NA NVRAM (MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL):**
>
> Todas as calibrações de filamento e ajustes realizados no gerador ficam inicialmente armazenados na memória volátil da placa de controle. Se o tomógrafo for desligado sem o salvamento manual, **todas as calibrações serão perdidas**!

- **[Save Runtime Parameters] (Salvar Parâmetros Operacionais):**
- **Ação Obrigatória:** Clique neste botão sempre que concluir o `Filament Cal` ou ajustes de kV/mA. Ele transfere e grava todos os parâmetros na memória permanente (Flash/NVRAM) da placa controladora do gerador JEDI.
- **[Restore Runtime Parameters] (Restaurar Parâmetros Salvos):**
- Faz o download dos parâmetros previamente salvos na Flash de volta para os registradores de trabalho. Caso o botão apareça desabilitado (*dimmed*), significa que nenhum salvamento prévio foi executado.
- **[Initialize Database] (Inicializar Banco de Dados Padrão):**
- **Cuidado:** Restaura os valores de fábrica nominais do gerador para o modelo de tubo cadastrado. Deve ser utilizado apenas em caso de corrupção comprovada de dados ou ao instalar uma placa de controle nova sobressalente (*spare board*).

---

6. RESUMO DE LIBERAÇÃO DE SERVIÇO (CHECKLIST DO TÉCNICO)

- [ ] Dados de TnT zerados com sucesso (`Reset TnT Data`);
- [ ] Calibração de filamento (`Filament Cal`) concluída sem erros em Small e Large focal spots;
- [ ] Disparo de teste executado no `kV & mA X-Ray Gen` com kV e mA dentro da tolerância de 5%;
- [ ] Botão **[Save Runtime Parameters]** acionado para gravar a calibração na NVRAM;
- [ ] Tomógrafo reinicializado e mensagem de confirmação de prontidão no console.